# ELS ROBOTS ES TROBEN AMB LES ARTS

# DIRECTRIUS PER A UNA IMPLEMENTACIÓ INCLUSIVA

## WP3 - ELS ROBOTS ES CONEIXEN AMB EL CURRÍCULUM D'ARTS

**Directrius per a una implementació inclusiva**

## DATA

**Novembre de 2025**

## SOCI RESPONSABLE

**UCLL**

## COORDINADOR/A I SOCIS

Cofinançat per la Unió Europea

*Cofinançat per la Unió Europea (número de projecte: 2023-1-FR01-KA220-SCH-000151881). Tanmateix, les opinions i punts de vista expressats són únicament els de l'autor o autors i no reflecteixen necessàriament els de la Unió Europea o de l'Agència Executiva Europea d'Educació i Cultura (EACEA). Ni la Unió Europea ni l'autoritat que atorga l'ajuda se'n poden fer responsables.*

# Introducció

## Implementació de classes inclusives de robòtica i codificació

Aquesta guia acompanya els plans de lliçons de Robots Meet Arts, una recopilació de 29 activitats llestes per utilitzar per a la vostra aula, que inclouen: 8 lliçons introductòries (4 desconnectades, 4 connectades) i 21 lliçons específiques de disciplines d'humanitats (geografia, llengües estrangeres, arts i disseny, educació cívica i moral, llengua materna, música i història). Cada àrea temàtica inclou tres lliçons: una activitat desconnectada, una altra amb codificació basada en blocs i una altra amb un robot de terra. Tot i que aquestes lliçons estan dissenyades per ser completes i atractives, aquesta guia us ajuda a adaptar-les per garantir que tots els estudiants de la vostra aula puguin participar-hi de manera plena i significativa.

**L'educació inclusiva en robòtica i codificació presenta un repte important per als professors de primària. Com podem garantir que tots els alumnes (nenes i nens, alumnes amb dificultats d'aprenentatge, infants de diversos orígens culturals) puguin participar plenament i desenvolupar les seves habilitats digitals?**

Aquesta guia pràctica aborda aquesta qüestió sintetitzant les millors pràctiques basades en la recerca. Es basa en el treball del mòdul de formació 4 de Robots Meet Arts, "Desenvolupament de material didàctic inclusiu i amb perspectives de gènere", i proporciona als professors estratègies d'aula immediatament aplicables.

Número de projecte: 2023-1-FR01-KA220-SCH-000151881
Cofinançat per la Unió Europea
Consorci:

# Per què és crucial la inclusió en robòtica i codificació?

La recerca demostra que les bretxes en la participació en STEM comencen a l'escola primària. Els missatges socials, les interaccions a l'aula i les opcions pedagògiques poden obrir o tancar l'accés a la tecnologia per a certs grups d'estudiants. Aquests patrons es creuen amb els perfils individuals dels alumnes (dislèxia, discalcúlia, autisme, TDAH, diferents orígens culturals amb barreres lingüístiques), creant més obstacles dels que qualsevol nen hauria d'afrontar. El repte és real: les bretxes comencen aviat i es reforcen per moments aparentment petits a classe, com ara qui sosté el robot, qui rep la pregunta de seguiment o quines idees s'escolten primer.

## La realitat encoratjadora: podeu crear aules STEM inclusives

Com a professors de primària, podeu dissenyar i dur a terme classes de robòtica i codificació inclusives que funcionin per a tots els nens. El Disseny Universal per a l'Aprenentatge (UDL) i la Pedagogia Multisensorial serveixen com a enfocaments fonamentals, ajudant-vos a transformar la recerca en pràctiques quotidianes a través de visuals i rutines clares, múltiples maneres perquè els estudiants demostrin la comprensió i mètodes d'avaluació justos. A la pràctica, això significa crear fluxos de lliçons predictibles, implementar la rotació de rols perquè tothom tingui temps pràctic, oferir opcions per respondre parlant, dibuixant, utilitzant icones o comunicació alternativa, i dur a terme comprovacions ràpides de comprensió que valorin tant el procés com el producte.

## La robòtica i la codificació com a eines transformadores

A primera vista, la robòtica i la codificació poden semblar assignatures que podrien reforçar les desigualtats existents: equipaments cars que afavoreixen els estudiants amb bons recursos, complexitat tècnica que podria intimidar els estudiants a qui se'ls ha dit que "la tecnologia no és per a ells" o conceptes de programació abstractes que semblen desconnectats de les diverses experiències culturals. Tanmateix, quan es dissenyen amb cura, aquestes assignatures posseeixen característiques úniques que les converteixen en eines poderoses per a la inclusió.

La robòtica i la codificació són inherentment pràctiques, proporcionen retroalimentació immediata i, naturalment, fomenten la col·laboració. Quan dissenyes amb inclusió des del principi (utilitzant passos de codificació curts i manejables, implementant protocols d'"un canvi per execució", proporcionant temporitzadors visibles per a torns justos, creant bancs de paraules bilingües, oferint opcions sensorials silencioses), les activitats en si mateixes redueixen les barreres. Disminueixes els estereotips alhora que fomentes mentalitats de creixement. Els conceptes abstractes esdevenen concrets: un bucle es converteix en el robot que repeteix una acció, una condició es converteix en el robot que frena en un pas de vianants, una variable es converteix en el llindar de llum que l'equip ajusta conjuntament.

Número de projecte: 2023-1-FR01-KA220-SCH-000151881
Cofinançat per la Unió Europea
Consorci:

# Per què és crucial la inclusió en robòtica i codificació?

## Un enfocament proactiu en lloc de correctiu

En lloc d'adaptar les lliçons a posteriori, aquesta guia emfatitza l'anticipació de la diversitat dels alumnes des de la fase de planificació. La pedagogia inclusiva no només complementa la instrucció de la robòtica, sinó que dóna forma fonamentalment a l'estructura del codi, l'assignació de rols i les rutines de l'aula. Amb eleccions pedagògiques deliberades, la vostra aula esdevé un espai on tots els alumnes (noies, nouvinguts multilingües i estudiants amb perfils d'aprenentatge diversos) poden participar de manera significativa i demostrar un progrés mesurable.

## L'objectiu: Psicològicament segur, adequat per al desenvolupament, acadèmicament rigorós

L'objectiu és construir aules que siguin psicològicament segures, que s'adaptin a les necessitats de desenvolupament dels estudiants i que mantinguin un pensament STEM rigorós. Aquest equilibri és assolible i essencial per a una educació tecnològica equitativa.

Número de projecte: 2023-1-FR01-KA220-SCH-000151881
Cofinançat per la Unió Europea
Consorci:

# Com s'utilitza aquesta guia?

## Part 1: Principis bàsics i llistes de control generals per al disseny diari d'activitats inclusives

Feu servir això quan planifiqueu qualsevol lliçó de robòtica o codificació per assegurar-vos que anticipeu les diverses necessitats dels alumnes des del principi. Les llistes de control us ajuden a evitar patrons d'exclusió comuns abans que es produeixin.

## Part 2: Estratègies detallades per abordar les necessitats específiques dels alumnes

Aneu a aquesta secció quan determinats estudiants no participin o quan vulgueu donar suport proactiu a grups concrets (noies, estudiants multilingües, estudiants amb diferències d'aprenentatge). Les taules comparatives us ajuden a identificar ràpidament les intervencions adequades.

## Part 3: Aplicació de principis inclusius als exemples de lliçons de Robots Meet Arts

Utilitzeu aquestes adaptacions concretes de lliçons com a inspiració per al vostre propi ensenyament. Vegeu com s'apliquen els principis de les parts 1 i 2 a activitats específiques de robòtica, amb exemples que mostren com abordar les diferents necessitats dels alumnes dins del mateix pla de lliçó.

Número de projecte: 2023-1-FR01-KA220-SCH-000151881
Cofinançat per la Unió Europea
Consorci:

# Per aprofundir els vostres coneixements

Tot i que els plans de lliçons i aquesta guia es poden utilitzar de manera independent, el projecte Robots Meet Arts ofereix un programa de formació complet que dóna suport als educadors de professors en el desenvolupament de competències integrals per implementar la robòtica inclusiva i l'educació en codificació en l'àmbit de les humanitats. Aquesta formació, tot i que no és obligatòria, proporciona una valuosa base teòrica i una distància reflexiva que poden millorar significativament la vostra pràctica docent.

El programa complet està disponible com a curs en línia a ritme propi a Moodle i consta de sis mòduls interconnectats:

1. Introducció a ER i codificació: conceptes i principis bàsics
2. Ensenyar amb ER i codificació: enfocaments pedagògics i gestió de l'aula
3. Activitats de RR i codificació en Arts i Humanitats: Suport a l'aparició de plans de lliçons
4. Desenvolupament de materials didàctics inclusius i sensibles al gènere: fonament teòric per a pràctiques inclusives
5. Familiarització amb el pensament computacional i la robòtica educativa: eines i plataformes tècniques
6. Coneixements posats en pràctica i presentacions: estratègies d'avaluació i implementació

Aquesta progressió estructurada permet construir competències sistemàticament, des de la comprensió teòrica fins a l'aplicació pràctica, alhora que desenvolupes habilitats de reflexió crítica sobre la teva pràctica docent.

Aquesta guia ofereix més específicament una síntesi pràctica del Mòdul 4 "Desenvolupament de materials didàctics inclusius i sensibles al gènere" del programa de formació "Robots Meet Arts". Per a una formació completa que inclogui fonaments teòrics profunds, estudis de casos detallats i recursos pedagògics ampliats, recomanem fermament consultar el Mòdul 4 complet, que ofereix:

- Teories pedagògiques fonamentals (Bronfenbrenner, CHAT, UDL)
- Diversos escenaris pedagògics detallats amb tots els materials
- Recursos d'avaluació i autoreflexió
- Bibliografia completa i enllaços a recursos addicionals

Número de projecte: 2023-1-FR01-KA220-SCH-000151881
Cofinançat per la Unió Europea
Consorci: